

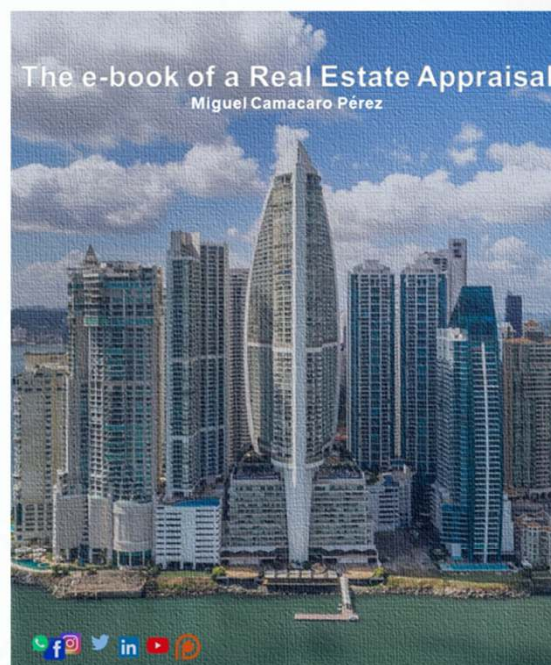
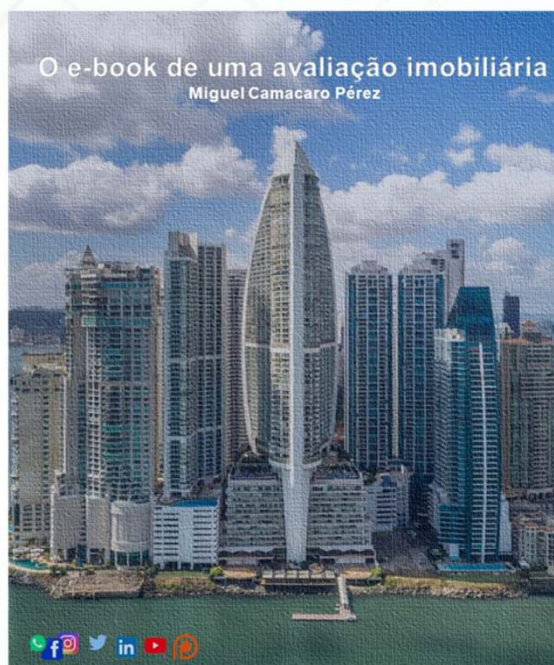
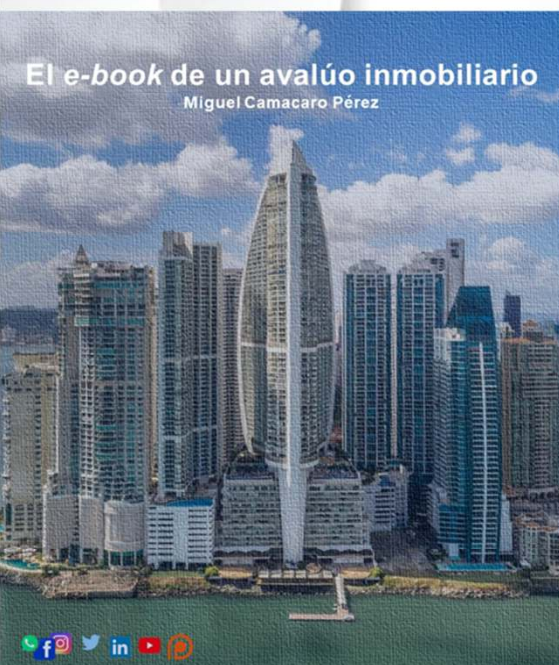


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 2



*esta***TIPS***ticos*

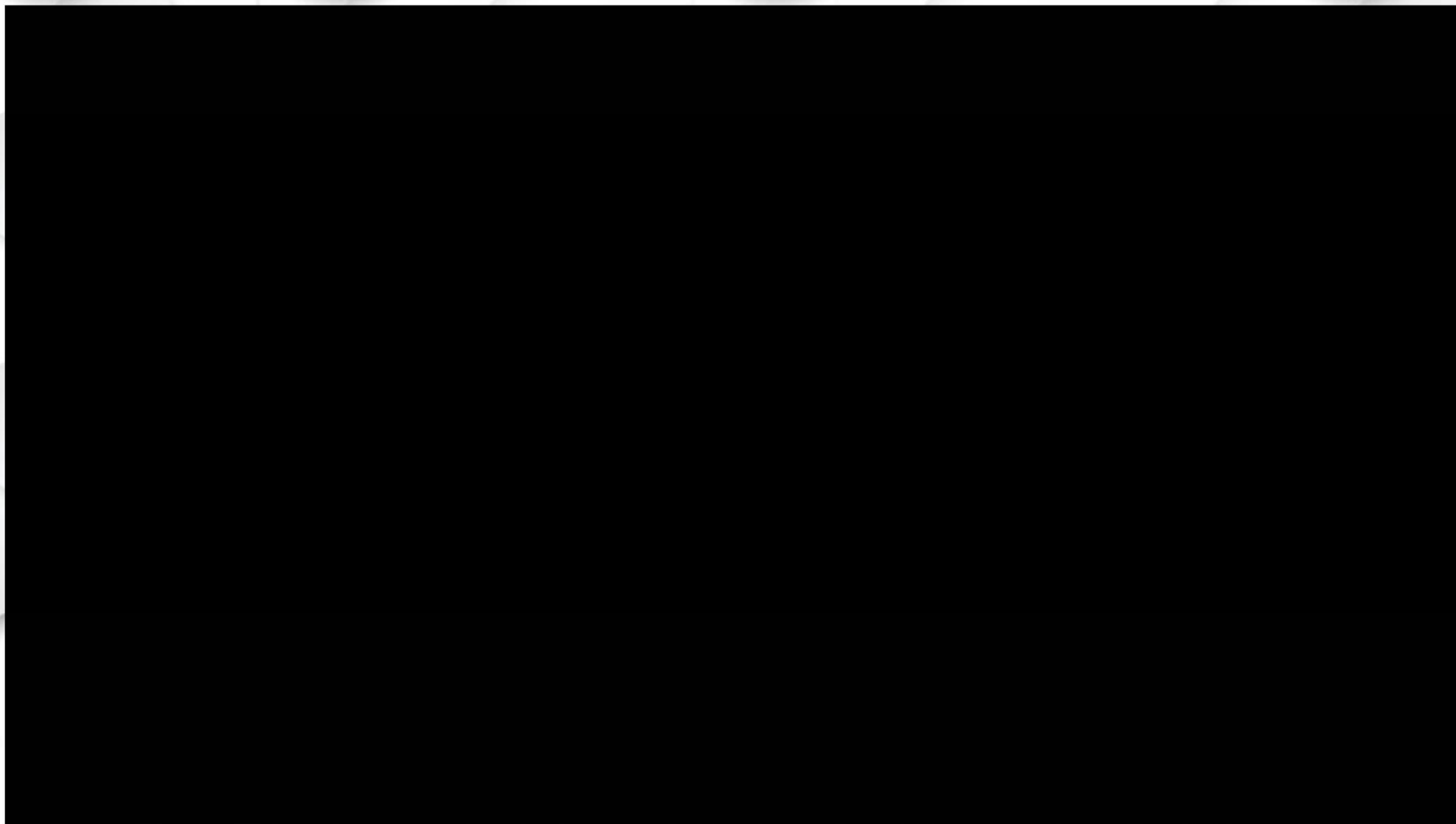
● IEAI Coordinador

Del video inicial



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 2



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
6	2	NIV 101 Alcance del trabajo	https://youtu.be/_ePz1clpPE0	0:04:22	Evaluación 2	Continuar con el manejo del SisDEA
7		ABNT NBR 14653-1:2019 Alcance, aspectos esenciales y actividades básicas	https://youtu.be/VUNkwDn0a0g	0:05:01		Base de datos con base en las variables asumidas
8		De la econometría y el modelo de regresión lineal (MRL)	https://youtu.be/7XhKXsNZ4XQ	0:21:14		
9		Variable: concepto, clasificación y ejemplos en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/ZB-jV6_iDLA	0:26:45		
10		Función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta.	https://www.youtube.com/watch?v=2qgFRb5nsQg&ab_channel=Uni	0:08:22		

- Selección del inmueble tasable.
- Presentar la base de datos (comparables de ofertas del mercado inmobiliario).



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la NIV 101 - Alcance del trabajo



NIV 101 - Alcance del trabajo

Un alcance del trabajo (algunas veces llamado términos de contratación) describe los términos fundamentales del encargo de valuación, tales como activo(s) que se han de valorar, el propósito de la valuación y las responsabilidades de las partes involucradas en la valuación. Entre los requisitos generales están:

20.1 Un valuador debe asegurarse que el o los destinatarios de la asesoría de valuación entienda(n) lo que ha de proveerse y cualesquiera limitaciones sobre su uso antes de que esté terminado y se haya informado sobre ella.

20.2 Toda asesoría sobre valuación y el trabajo aplicado en su preparación debe ser apropiado para el propósito propuesto.



NIV 101 - Alcance del trabajo

20.3 Un valuador debe comunicar el alcance del trabajo a su cliente antes de la finalización de la asignación, incluyendo lo siguiente:

- a) Identificar al valuador;
- b) Identidad del cliente(s) (si los hubiere);
- c) Identidad de otros usuarios previstos (si los hay);
- d) Activo(s) que se está(n) valuando;
- e) Moneda de la valuación;
- f) Propósito de la valuación;
- g) Base/bases de valor que se usarán;
- h) Fecha de valuación;
- i) La naturaleza y amplitud del trabajo del valuador y cualesquiera limitaciones sobre el mismo trabajo;
- j) La naturaleza y las fuentes de información en que se apoya el valuador;
- k) Suposiciones significativas y/o suposiciones especiales;
- l) Tipo de informe que se está preparando;
- m) Restricciones sobre el uso, distribución y publicación del informe de valuación; y
- n) Que la valoración se preparará de conformidad con las NIV y que el tasador evaluará la idoneidad de todos los insumos importantes.



NIV 101 - Alcance del trabajo

20.4 Siempre que sea posible, el alcance del trabajo deberá establecerse y acordarse entre las partes de un encargo de valuación antes de que el valuador empiece su trabajo. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el alcance de una encomienda de valuación puede no ser claro al inicio de la encomienda. En tales casos, conforme se aclara el alcance, los valuadores deben comunicar y acordar el alcance del trabajo a su cliente.

20.5 Un alcance de trabajo escrito puede que no ser necesario. Sin embargo, toda vez que los valuadores son responsables de comunicar el alcance del trabajo a su cliente, un alcance trabajo escrito debería prepararse.

20.6 Algunos aspectos del alcance de trabajo pueden ser abordados en documentos tales como instrucciones de compromiso permanentes, acuerdos maestros de servicios o las políticas y procedimientos internos de una empresa.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la ABNT NBR 14653-1:2019



Alcance, aspectos esenciales y actividades básicas

Procedimientos generales, que desempeña el papel de guía para la consolidación de los conceptos, métodos y procedimientos generales para los servicios técnicos de tasación de bienes

Directrices	Aspectos esenciales
a) Clasificación de su naturaleza; b) Establecimiento de terminología, definiciones, símbolos y abreviaturas; c) Descripción de las actividades básicas; d) Definición de la metodología básica; e) Especificaciones de los avalúos; f) Requisitos básicos de los informes de avalúos	a) Finalidad b) Objetivo c) Plazo límite para presentar el informe; d) Expectativa con relación al grado de fundamentación; e) Forma de presentación; f) Condiciones a observar, en el caso de informes especiales..



NIV 101 - Alcance del trabajo

Actividades básicas	Requisitos mínimos - Informe de avalúo
6.1 Solicitud de la documentación; 6.2. Revisión de la documentación; 6.3 Inspección del bien tasable; 6.4. Recopilación de datos de mercado; 6.5 Diagnóstico del mercado; 6.6 Selección de la metodología; 6.7 Tratamiento de los datos; 6.8 Resultados del avalúo; 6.9 Supuestos, reservas y limitaciones.	a) Identificación del solicitante del trabajo; b) Objetivo del avalúo; c) Finalidad del avalúo; d) Identificación y caracterización del bien tasable; e) Documentación utilizada para el avalúo; f) Supuestos y limitaciones del avalúo; g) Datos e informaciones efectivamente utilizados; h) Memoria de cálculos; i) Indicación del (os) método(s) utilizado(s) justificando su selección; j) Especificación del avalúo; k) Resultado del avalúo y su fecha de referencia; l) Calificación legal completa y firma de los responsables técnicos del avalúo; m) Lugar y fecha de elaboración del informe; n) Otros requisitos previstos en las demás partes de esta norma.



NIV 101 - Alcance del trabajo

Metodología aplicable

En función básicamente de:

- la naturaleza del bien tasable
- de la finalidad del avalúo
- de la disponibilidad, cantidad, calidad de las informaciones recopiladas del mercado.

La selección del método debe ser justificada, y atenerse a lo establecido en esta norma (en todas sus partes) con el objetivo de representar el comportamiento del mercado por medio de modelos que expliquen racionalmente la convicción del valor.

En el punto 7.2 se exponen los métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos, señalando los siguientes:

7.2.1 Método comparativo directo de datos de mercado;

7.2.2 Método involutivo;

7.2.3 Método evolutivo;

7.2.4 Método de capitalización de la renta



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la econometría y el modelo de regresión lineal (MRL)

¿Qué es la Econometría?

Wooldridge
(2014)

La econometría se basa en el desarrollo de métodos estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas, probar teorías económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios.

Gujarati
(2009)

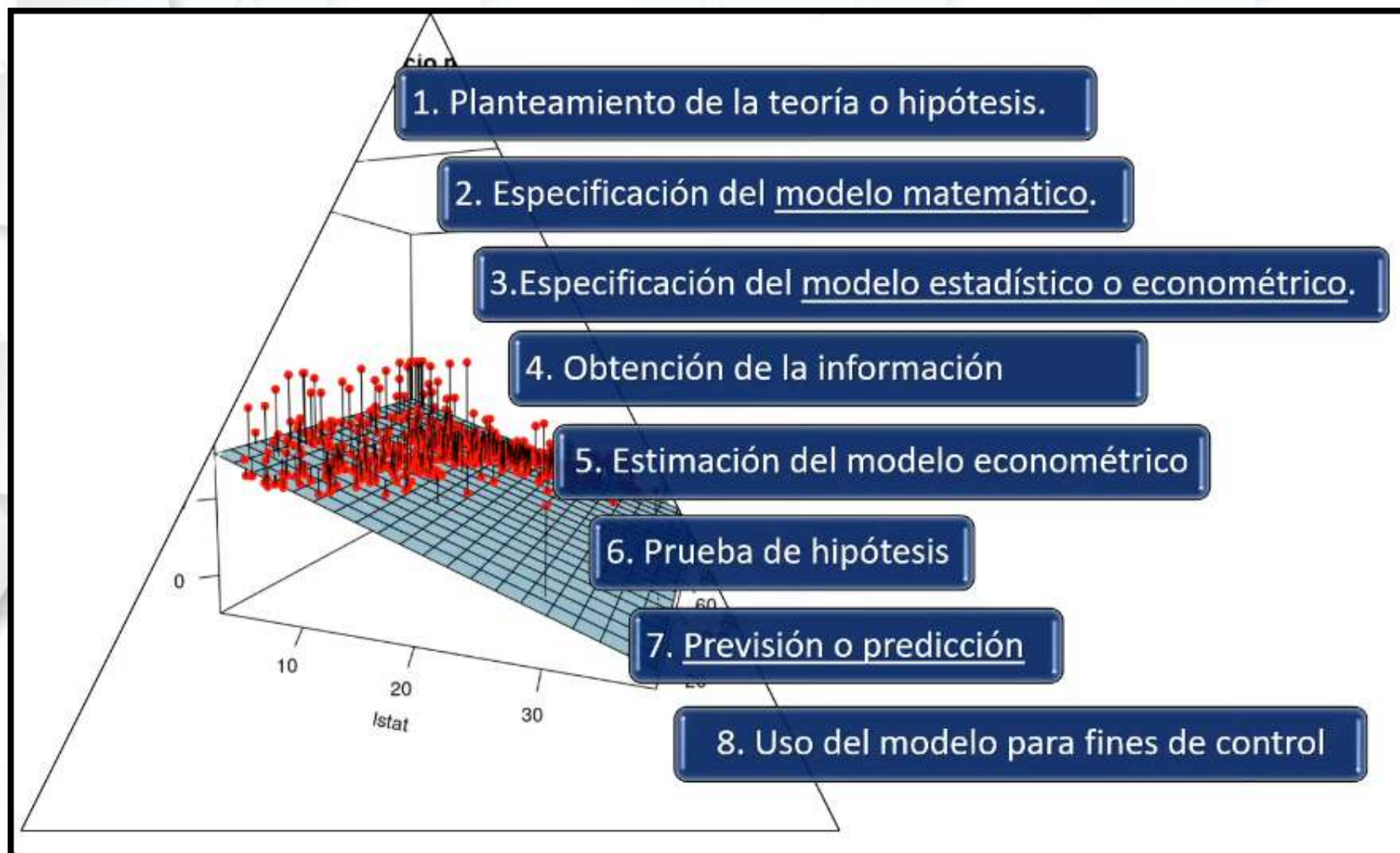
La econometría puede definirse como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos.



En los avalúos inmobiliarios, la Econometría utiliza la Estadística Inferencial para el modelado de los precios y los atributos de los inmuebles comparables observados en el mercado inmobiliario, con la finalidad de estimar el valor de mercado del inmueble tasable.



Del procedimiento econométrico





Del modelado econométrico

Modelo económico

Representa la relación funcional entre una variable y un grupo de variables con la finalidad de explicar el fenómeno económico asociado a la primera bajo las hipótesis de la investigación.

$$V = f(A, B, Pe, C, F, U)$$

V: variable explicada

Variables explicativas
(A, B, Pe, C, F, U)

Modelo econométrico

Es la representación matemática (estocástica) de un modelo económico a través de una función de relación entre una variable dependiente y un grupo de variables independientes para explicar el fenómeno económico.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

Siendo: Y_i : variable explicada

X_i : variable explicativa

β_0, β_1 : parámetros

ε_i : errores



Del modelo de regresión lineal MRL): variables y ecuaciones

"El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las explicativas, con el objetivo de estimar y/o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las explicativas".

Gujarati y Porter (2009)

Variable dependiente (explicada):

Para la especificación correcta de la variable es necesario una investigación de mercado.

Variables independientes (explicativas):

Los principales atributos que influyen en la formación de los precios del mercado inmobiliario.

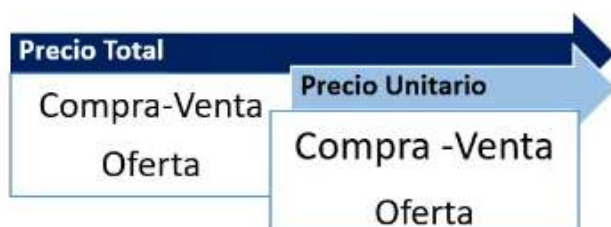
Comparación de modelos de regresión lineal simple

Descripción	Ecuación
Muestra	$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad i=1, \dots, n$ Y_i: variable explicada X_i: variable explicativa b_0, b_1: son los estimadores de los parámetros β_0, β_1 e_i: son estimadores de ε_i, residuos del modelo.
Población	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad i=1, \dots, N$ Y_i: variable explicada X_i: variable explicativa β_0, β_1: son los parámetros poblacionales. ε_i: son los errores del modelo.



Del modelo de regresión lineal múltiple (MRLM)

$$Y_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik} + e_i ; \text{ para } i = (1...n)$$



Corte Transversal

- Consiste en **recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo.**

Agrupamiento Temporal de datos

- Combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo (días, meses, trimestres o años).



Estimadores poblacionales en un MRLM

$$Y_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik} + e_i ; \text{ para } i=(1\dots n)$$

Métodos de cálculo

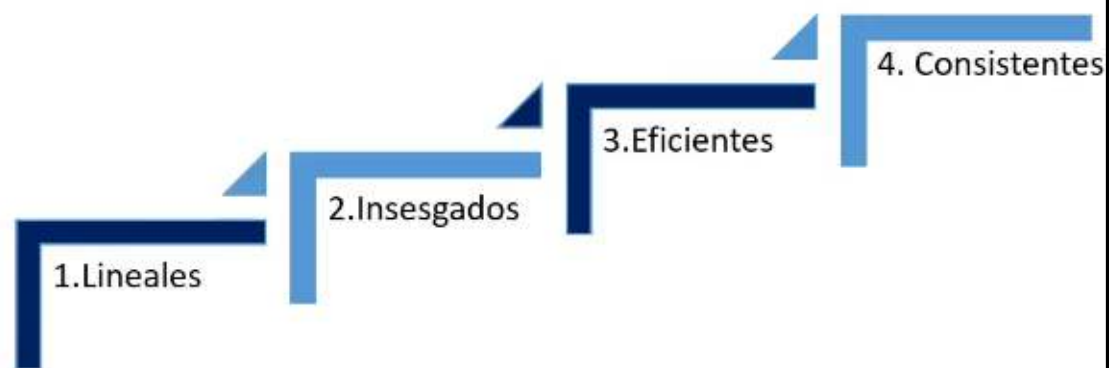


Mínimos cuadrados ordinarios
OLS (*Ordinary Least Squares*)



Máxima verosimilitud

Propiedades de los Estimadores



BLUE

Best Linear Unbiased Estimator
(Mejor estimador lineal insesgado)



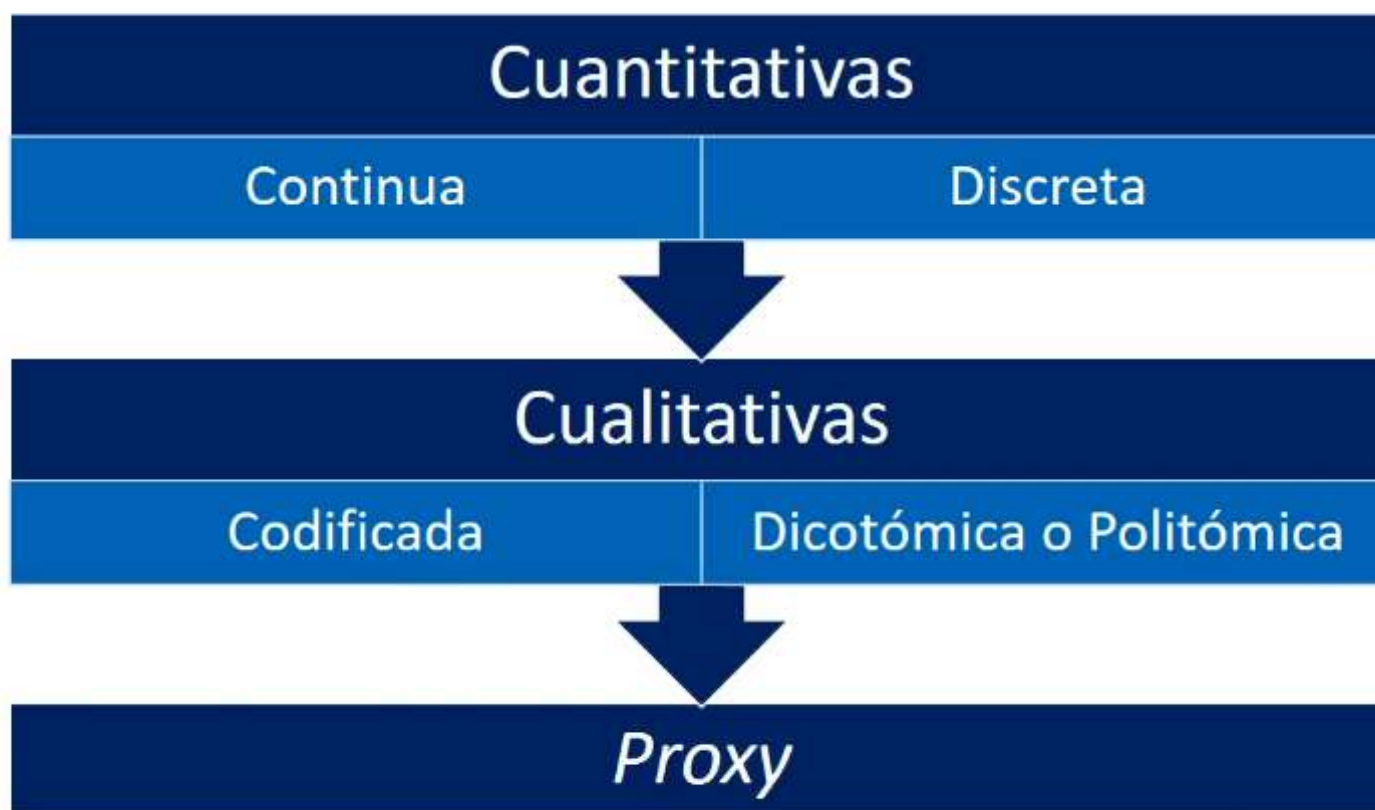
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De las variables: Clasificación



Clasificación de variables – Avalúos inmobiliarios



Fuente: Elaboración propia

Clasificación - variable

- Cuando un atributo o característica pueden ser cuantificados a través de instrumentos de medición o por conteo.

Cuantitativa



- Continua
- Discreta

Pueden ser:

es continua y discreta
aparición Continua y Discreta



- Intervalo
- Razón

Escala





Clasificación - variable

- Cuando el atributo o característica no pueden ser medidos o contados, sino calificados, esto es, en categorías.

Cualitativa



- Codificada
- Dicotómica, binaria o *dummy*.
- Politómica

Pueden ser:



- Nominal
- Ordinal

Escala





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De las funciones de probabilidad

Función de distribución (o probabilidad acumulada)

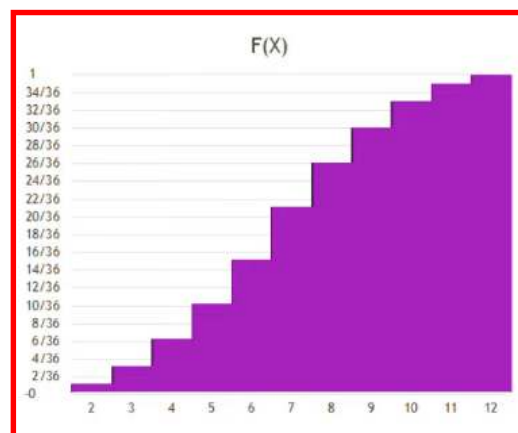
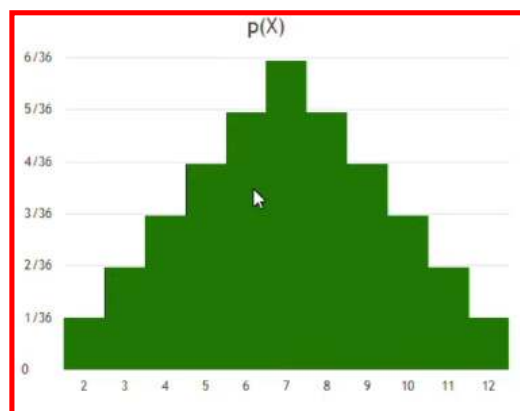
		Primer lanzamiento					
Segundo lanzamiento	Suma	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12



X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p(X)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36
F(X)	1/36	3/36	6/36	10/36	15/36	21/36	26/36	30/36	33/36	35/36	36/36



Representaciones



X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p(X)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36
F(X)	1/36	3/36	6/36	10/36	15/36	21/36	26/36	30/36	33/36	35/36	36/36

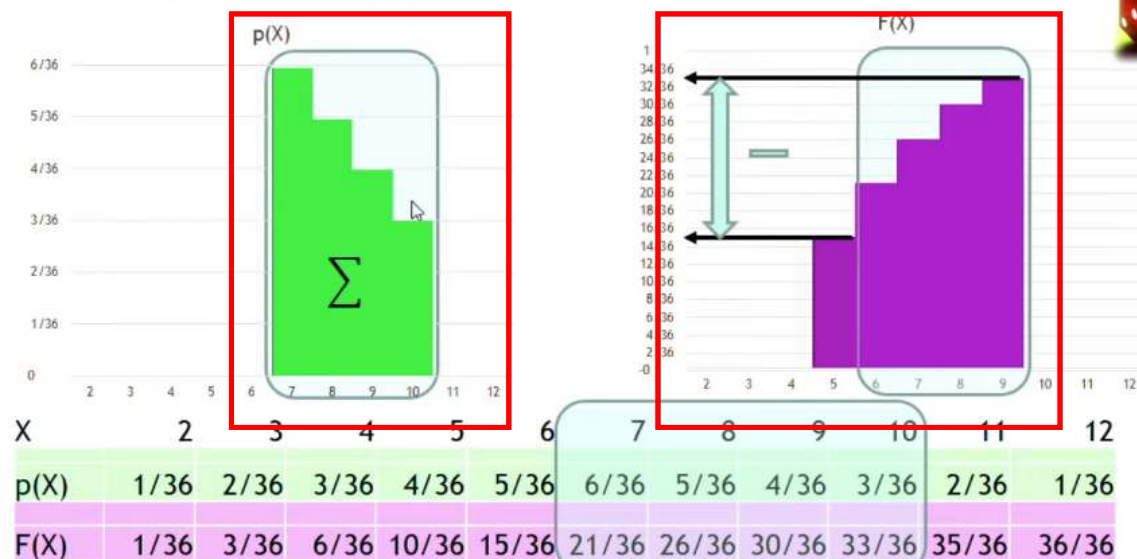
poliMedia





Función de probabilidad y función de distribución

¿Cuál es la probabilidad de que la suma esté comprendida entre 7 y 10 (incluidos)?



poliMedia





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 3



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
11	3	NIV 102 Investigaciones y cumplimiento	https://youtu.be/pYrGvRKLEJ8	0:05:19	Evaluación 3	Solución del ejercicio en forma manual y utilizando Excel
12		De la simulación - Regresión de Mínimos Cuadrados	https://youtu.be/E4IW21lxnEY	0:03:40		Ejercicio sobre grados de libertad (.sda)
13		Cálculo de los estimadores poblacionales de un MRL usando MCO	https://youtu.be/icQfEjBcCDE	0:19:03		Ejercicio sobre coeficientes del modelo (.sda)
14		Sobre los grados de libertad	https://youtu.be/TCK-vCCR3Os	0:39:03		
15		Variable Aleatoria Continua. Función de Densidad de Probabilidad y Función de Distribución Acumulada.	https://www.youtube.com/watch?v=6SfHVDH5nvo&t=346s&ab_cha	0:09:30		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar el ejercicio sobre grados de libertad
- Entregar ejercicio sobre coeficientes del modelo



HOMOGENEIZACIÓN UTILIZANDO MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

Para la tasación de un lote de terreno, se recolectaron cinco datos relativos a las distancias al centro urbano y los respectivos precios unitarios, según el cuadro siguiente:

dato	distancia (km)	precio unitario (R\$/m ²)
1	0	3
2	1	2
3	1	1
4	2	1
5	1	3

Con base en los datos recolectados, se pide:

- 1 - Verificar gráficamente el comportamiento del precio unitario con la distancia al centro urbano. Interpretar la figura, trazar una recta de regresión y encontrar su ecuación.
- 2 - Estimar los parámetros del modelo de regresión por el "método de los mínimos cuadrados".
- 3 - La ecuación del modelo con su respectiva interpretación.
- 4 - Los coeficientes de "correlación" y "determinación", con las debidas interpretaciones.
- 5 - Calcular la desviación estándar del modelo.
- 6 - Construir la tabla de ANOVA.
- 7 - Probar la significancia del modelo al nivel del 5% e interpretar el resultado.
- 8 - Probar la significancia del parámetro correspondiente a la variable distancia, al nivel del 5% e interpretar el resultado.
- 9 - Encontrar un intervalo de confianza del 80% en torno de b_1 .
- 10 - Analizar el gráfico de los residuos estandarizados versus valores ajustados.
- 11 - Probar la hipótesis de no auto-regresión al nivel de 5%.
- 12 - Probar la normalidad de los residuos.
- 13 - Estimar el "valor unitario" medio para un lote de terreno que está a 1,5 km del centro urbano.
- 14 - Estimar el intervalo de confianza al nivel del 80% en torno del valor unitario medio estimado e interpretar el resultado.



TABLA CON RESULTADOS DEL EJERCICIO Nº 5.13.1

Nº	X_i	Y_i	X_i^2	$X_i \cdot Y_i$	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$	$(Y_i - \bar{Y})$	$(Y_i - \bar{Y})^2$	$(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$	$\hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i) = e_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2 = e_i^2$	$(\hat{Y}_i - \bar{Y})$	$(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	e_i^*	$(e_i^*)^2$	$(e_i - e_{i-1})^2$
1																	
2																	
3																1,50	
4																	1,00
5																	1,00
Σ	5												2			3,00	3,00
$\bar{X}$		$r =$		$V_{exp} =$		$F_{cal} =$		$s(b_j) =$		$b_{jmin} =$		$d =$	1,50	$4-d_L =$		X_0	1,50
$\bar{Y}$		$r^2 =$		$V_{nexp} =$		$F_{tab(0,05,1;3)} =$		$t^* =$		$b_{jmax} =$		$d_L =$	1,61	$4-d_U =$		$\hat{Y}_0$	1,50
n		$S_e =$		$V_{tot} =$		$b_j =$		$t_{(0,975;3)} =$		$t_{(0,90;3)} =$		$d_U =$		1,40 < d < 2,60		$s(\hat{Y}_0) =$	

Cálculo de los Regresores de la Ecuación de Regresión	Coefficiente de Correlación	Desviación Estándar	Varianza No Explicada
$b_0 \cdot n + b_1 \cdot \sum X_i = \sum Y_i$ $b_1 = -1$	$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$	$S_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}$	$V_{nexp} = \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}$
$b_0 \cdot \sum X_i + b_1 \cdot \sum X_i^2 = \sum X_i Y_i$ $b_0 = 3$	$r^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$	$V_{exp} = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{1}$	$V_{tot} = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}$
Estadístico de Prueba del Parámetro	Desviación del parámetro	Intervalo de Confianza del Parámetro	Residuo Estandarizado
$t_j^* = \frac{b_j}{s(b_j)}$	$s(b_j) = s_e \cdot \frac{1}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$	$I = b_j \pm t_{1-\alpha/2; (n-2)} \cdot s(b_j)$	$e_i^* = \frac{e_i}{s_e}$
Desviación del parámetro	Desviación en torno a (X_0, Y_0) e Intervalo de confianza		Estadístico de Durbin - Watson
$\hat{Y}_0 = b_0 + b_1 \cdot X_0$	$s(\hat{Y}_0) = s_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$		$d = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$

$[-1; +1]$ el 68% de resid.es tan d.
 $[-1,64; +1,64]$ 90%
 $[-1,96; +1,96]$ 95%

Normalidad de los errores		
Min * Desv.	Max. Desv.	%
0,82		
1,34	1,34	
1,60	1,60	100

$$R = r^2$$



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

Grados de libertad

SisDEA Windows - [Grados de libertad.s...

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos Opções

Exibir Variáveis Incluir Variáveis Excluir Variáveis Renomear Variáveis Operar Variáveis

PCA - Componentes principais Análise Multivariada Durbin Watson

H. T. Variáveis Transf. Elasticidade t Calculado Sig.(%) G. Coef. RL Coef. RNL Média Mínimo Máximo

AC Pe Ma DPV PU

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	29 / 29
Variáveis/Consideradas	5 / 5
Graus de Liberdade	24
Grau Fundamentação	

Coefficientes

Correlação	
Determinação	
R2 Ajustado	

Testes de Hipóteses

F Calculado	
Significância Modelo	
Grau Fundamentação	
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	
-1,64 e +1,64 desvios p	
-1,96 e +1,96 desvios p	

Diversos

Desvio Padrão	
Outliers do Modelo	
Método de Cálculo	

Correlação

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1

Dados Resultados... Resultados... Resultados... NUM



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

Coeficientes

SisDEA Windows - [Coeficientes.sda]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Exibir Variáveis Incluir Variáveis Excluir Variáveis Renomear Variáveis Operar Variáveis

PCA - Componentes principais Durbin Watson Análise Multivariada

	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G... Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac									
ha									
ba									
Dpv									
pt									

Resultados RL

- Dados e Variáveis**
 - Dados/Considerados: 31 / 29
 - Variáveis/Consideradas: 5 / 5
 - Graus de Liberdade: 24
 - Grau Fundamentação:
- Coeficientes**
 - Correlação:
 - Determinação:
 - R2 Ajustado:
- Testes de Hipóteses**
 - F Calculado:
 - Significância Modelo:
 - Grau Fundamentação:
 - D Calculado:
 - Durbin Watson:
- Normalidade dos Resíduos**
 - 1 e +1 desvios padrões:
 - 1,64 e +1,64 desvios padrões:
 - 1,96 e +1,96 desvios padrões:
- Diversos**
 - Desvio Padrão:
 - Outliers do Modelo:
 - Método de Cálculo:

Correlação

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas